

②4 4차산업혁명과
스마트 팩토리



대부분 공정이 자동화된 지멘스 암베르크 공장에서 직원들이 모니터를 점검하고 있다. 이곳은 세계 최고 수준의 스마트 공장으로 꼽힌다.

“스마트 팩토리”는 자국으로 공장 돌아오게 하죠

2016년 9월, 아디다스는 독일 안스바흐 공장에서 생산한 첫 번째 신발을 공개했다. ‘퓨처 크래프트 M.F.G’라는 이름의 신제품은 신발 산업의 패러다임을 바꿀 제품으로 평가받았다. 1993년 값싼 노동력을 찾아 중국과 동남아시아로 생산거점을 옮긴 후 23년 만에 자국 공장에서 생산한 결과물이기 때문이다. M.F.G(made for Germany)라는 신발 명칭도 제조 패러다임의 변화를 암시하고 있다.

스마트 팩토리화 리쇼어링

산업의 자국 유턴 현상은 신발 분야에서만 볼 수 있는 것은 아니다. 일본의 혼다, NEC, 파나소닉 등도 중국과 대만 등지에 있던 생산거점을 일본으로 옮기고 있다. 미국 기업도 예외가 아니다. 애플(Mac)과 오티스, 포드 등도 미국으로 되돌아오고 있다. 이들 기업의 자국 회귀(re-shoring) 이면에는 저렴한 중국 및 중남미 국가들의 인건비 상승이 있지만, 무엇보다 스마트 팩토리가 중심이 된 제조 혁신이 없었다면 어려웠을 결정이다.

스마트 팩토리(smart factory)는 2011년 공식 발의된 독일의 ‘인더스트리 4.0’을 구현하는 중요한 수단으로 각광받기 시작했다. 첨단기술 전략인 ‘하이테크 전략 2020’의 실행 계획으로 추진된 인더스트리 4.0의 목표는 개인맞춤형 제품을 고객이 수용할 만한 가격에 제공하는 게 목표다. 대량맞춤 생산이 아니라 개인 맞춤형 생산을 지향하는 것이다. 미시간대의 요람 코렌 교수는 그의 논문 ‘The Global manufacturing Revolution’에서 대량맞춤과 개인맞춤형을 이미 준비된 모듈이 수용할 수 없는 고객의 추가적인 요구를 생산에 반영할 수 있는지 여부로 구분한다. 개인맞춤형 생산은 개인의 다양한 요구를 모두 반영할 수 있어야 한다는 것이다. 즉, 스마트 팩토리를 구현하면 개인맞춤형 상품을 합리적인 가격에, 즉각적으로 생산할 수 있다. 이는 더 이상 값싼 노동력에 의지하지 않아도 되고, 대량생산에서 야기되는 재고의 불확실성을 더 이상 감내하지 않아도 된다는 것을 의미한다. 스마트 팩토리로 제조 분야의 리쇼어링이 가속화되는 까닭이다.

스마트 팩토리는 지능화된 제조 공장의 비전

스마트 팩토리는 특정 기술을 지칭하기보다 미래의 비전이다. 보다 구체적으로 무선 환경에서 작동하는 사물인터넷이 적용된 지능화된 제조 공장이라는 비전이다. 스마트 팩토리를 통한 개인맞춤형 제품의 생산은 높은 수준의 자동화에 폭넓은 유연함이 더해져야 가능하다. 기존의 중앙집권형 생산체계는 다양한 개인의 요구가 반영되는 제조의 복잡성을 해소할 수 없음을 엿볼 수 있다. 스마트 팩토리를 통한 생산이 분권형과 자율형으로 표현되는 이유다.

개인맞춤형 생산은 공정의 자동화와 유연함만으로 달성되지 않는다. 제품 설계부터 주문 접수, 제품 생산 과정 전

제조 혁신 스마트 팩토리는
사물인터넷 적용된 지능형 공장
대량생산에서 맞춤형 생산으로
효율 높이고 새로운 가치 창출

반에 이르는 프로세스 혁신이 동반돼야 한다. 이는 프로세스 전 과정에서 수집되는 데이터 분석을 통해 생산성과 품질을 지속적으로 개선하는 과정으로 표현된다. 독일 남동부의 암베르크에 있는 지멘스 공장은 스마트 팩토리의 구체화된 모습을 볼 수 있는 대표적인 사례다. 공장 내 모든 기계장치가 통합된 소프트웨어와 연결되어 있고, 1000여 개의 센서는 기계의 이상 유무와 불량품을 감지해낸다. 불량률도 100만 대당 500개에서 12개로 줄었다. 데이터를 통한 프로세스 혁신을 통해 생산공정과 품질을 개선한 결과다. 독일 정부가 국가 혁신 전략 구현의 중심에 스마트 팩토리를 위치하고 막대한 투자를 진행하고 있는 이유다.

개인맞춤형 생산으로 가치 창출

높은 효율성과 개인맞춤형 생산으로 새로운 가치를 창출하는 스마트 팩토리지만, 모든 기업과 정부가 무조건적으로 이를 받아들이기 필요는 없다. 아디다스의 안스바흐 스피드 팩토리의 연간 생산목표인 50만 켤레는 전체 생산량의 1%에도 미치지 못하는 수치다. 이제 첫 걸음마 단계임을 알 수 있다. 인더스트리 4.0을 국가 전략으로 시행 중인 독일에서도 모든 분야가 아니라 효과가 높은 산업을 위주로 스마트 팩토리 도입을 시도하고 있다. 국가의 혁신 전략은 강점과 약점에 대한 분석을 토대로 이뤄져야 한다. 국가마다, 산업마다, 기업마다 보유한 자원과 역량이 다르기 때문이다. 인더스트리 4.0도 자국의 강점을 바탕으로 중국 등으로 옮겨진 제조 경쟁력을 회복하려는 독일 정부의 고민이 담긴 결과물이었다. 스마트 팩토리 역시 처한 환경과 목표의 철저한 손익 계산을 바탕으로 도입을 고려해야 함을 엿볼 수 있는 대목이다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr